

## T001 三角形正弦平方和恒等式

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（三角形内角）：

在  $\triangle ABC$  中， $A, B, C$  为三个内角，满足  $A + B + C = \pi$ 。

## 结论

## 结论一（恒等关系）：

直观描述：三个内角的正弦平方和恒等于 2 加上两倍余弦乘积。

$$\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = 2 + 2 \cos A \cos B \cos C.$$

## 推广结论（直角情形）：

直观描述：若三角形有一个直角，等式退化为勾股定理的正弦形式。

$$\text{若 } C = 90^\circ, \text{ 则 } \sin^2 A + \sin^2 B + 1 = 2, \quad \sin^2 A + \sin^2 B = 1.$$

等号/取等条件：恒成立，无额外限制条件。

## 理解说明

一句话直觉 左边是对称的正弦平方和，右边用余弦乘积来调节，当三角形愈“扁平”时，乘积项可正可负，完美体现三角形形状对正弦平方和的影响。

## 核心拆解

## 要点一（对称轮换）：

表达式关于  $A, B, C$  完全对称，无论三角形如何标记，等式不变，这与三角形轮换对称性一致。

## 要点二（范围调控）：

左边  $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C$  取值范围在  $(2, \frac{9}{4}]$  之间，右边  $2 + 2 \cos A \cos B \cos C$  通过乘积项控制这个范围：锐角三角形乘积为正，值偏大；直角三角形乘积为零，值恰为 2；钝角三角形乘积为负，值偏小。

## 要点三（推导入口）：

引入倍角公式降次后，问题转化为  $\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C$  的化简，利用内角和关系可简洁证出。

几何本质（余弦投影） 正弦平方可看作边长投影的平方归一化。等式左侧可理

解为三边在单位外接圆下的一种“方向能量和”，右侧 2 代表两倍的基准能量，而  $2 \cos A \cos B \cos C$  反映三个角度方向夹角的联动乘积，刻画三角形的“锐钝属性”。

**代数意义（降次连接）** 该恒等式将三个角的正弦平方和与余弦积联系起来，常用于将正弦的二次项转化为余弦的一次乘积，方便解三角形或进行不等式放缩。

**考点价值（化简求值）**

- **考法一（直接求值）**：给定  $\cos A \cos B \cos C$  的值，直接代入求  $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C$ 。
- **考法二（隐含条件）**：在三角形内给定部分角或边关系，将目标式朝该恒等式变形以简化。

**顿悟点**

当三角形为直角三角形时  $\cos C = 0$ ，等式瞬间蜕化为  $\sin^2 A + \sin^2 B = 1$ ，与单位圆的勾股关系一致，可视为勾股定理在三角函数下的“兄弟版”。

**使用场景**

- **场景一（三角化简）**：遇到  $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C$  的多项式和，可直接套用减少运算。
- **场景二（不等式证明）**：结合  $\cos A \cos B \cos C \leq \frac{1}{8}$  等经典不等式，得到  $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C \leq \frac{9}{4}$ 。

**证明**

**思路提示** 用倍角公式将正弦平方降次，转化为余弦倍角求和，再利用三角形内角和的条件对  $\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C$  进行和差化积，最终整理出  $\cos A \cos B \cos C$  的形式。

**正式推导**

**步骤一（降次倍角）**：

利用  $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ ，对左边进行变形。

$$\begin{aligned}\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C &= \frac{1 - \cos 2A}{2} + \frac{1 - \cos 2B}{2} + \frac{1 - \cos 2C}{2} \\ &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2}(\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C).\end{aligned}$$

**理由**：将平方项转化为一次倍角，便于利用和差化积。

### 步骤二（和差化积）：

计算  $\cos 2A + \cos 2B$ ，并利用  $A + B = \pi - C$ 。

$$\begin{aligned}\cos 2A + \cos 2B &= 2 \cos(A + B) \cos(A - B) \\ &= 2 \cos(\pi - C) \cos(A - B) \\ &= -2 \cos C \cos(A - B).\end{aligned}$$

理由：和差化积公式  $\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$ ，再用  $A + B = \pi - C$  及  $\cos(\pi - C) = -\cos C$ 。

### 步骤三（加入第三项）：

将  $\cos 2C = 2 \cos^2 C - 1$  与上一步结果合并。

$$\begin{aligned}\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C &= -2 \cos C \cos(A - B) + 2 \cos^2 C - 1 \\ &= -1 + 2 \cos C (\cos C - \cos(A - B)).\end{aligned}$$

理由：用倍角公式  $\cos 2C = 2 \cos^2 C - 1$ ，提公因式  $2 \cos C$ 。

### 步骤四（再化和差）：

利用  $\cos C = -\cos(A + B)$ ，以及  $\cos(A + B) - \cos(A - B) = -2 \sin A \sin B$ ，化简括号内式子。

$$\begin{aligned}\cos C - \cos(A - B) &= -\cos(A + B) - \cos(A - B) \\ &= -[\cos(A + B) + \cos(A - B)] \\ &= -2 \cos A \cos B.\end{aligned}$$

理由： $\cos(A + B) + \cos(A - B) = 2 \cos A \cos B$ ，于是括号内化为  $-2 \cos A \cos B$ 。

### 步骤五（合并结果）：

代入上一步得到总和。

$$\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C = -1 + 2 \cos C \cdot (-2 \cos A \cos B) = -1 - 4 \cos A \cos B \cos C.$$

理由：乘积产生了目标项  $-4 \cos A \cos B \cos C$ 。

### 步骤六（回代原式）：

将此和代入第一步表达式中。

$$\begin{aligned}\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2}(-1 - 4 \cos A \cos B \cos C) \\ &= \frac{3}{2} + \frac{1}{2} + 2 \cos A \cos B \cos C \\ &= 2 + 2 \cos A \cos B \cos C.\end{aligned}$$

**理由：**约分后即得所证恒等式。

**结论回扣** 由倍角公式出发，经和差化积及内角和代换，零跳步地证明了正弦平方和与余弦积的恒等关系，过程揭示了该恒等式本质上是余弦倍角和的三角形特例。

### 典型例题

#### 例 1（基础）

**题目：**在  $\triangle ABC$  中，若  $\cos A \cos B \cos C = \frac{1}{8}$ ，求  $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C$  的值。

**解题步骤：**

**第一步（代入公式）：**

直接应用恒等式  $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = 2 + 2 \cos A \cos B \cos C$ 。

**理由：**题目条件正好给出余弦乘积，可直接套用结论。

**第二步（计算求值）：**

代入数值计算：

$$2 + 2 \times \frac{1}{8} = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}.$$

**理由：**简单运算得到最终结果。

**关键结论：**所求值为  $\frac{9}{4}$ ，此时三角形恰为等边三角形。

#### 例 2（稍变形）

**题目：**在  $\triangle ABC$  中，若  $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = \frac{9}{4}$ ，判断三角形的形状。

**解题步骤：**

**第一步（求余弦积）：**

由恒等式得

$$2 + 2 \cos A \cos B \cos C = \frac{9}{4} \Rightarrow \cos A \cos B \cos C = \frac{1}{8}.$$

**理由：**移项化简即可解出余弦乘积。

**第二步（引用不等式）：**

在任意三角形中，恒有  $\cos A \cos B \cos C \leq \frac{1}{8}$ ，等号成立当且仅当  $A = B = C = 60^\circ$ 。

**理由：**该不等式可从均值不等式或 Jensen 不等式推出，为常用结论。

**第三步（等号条件）：**

由第二步知已取得最大值，故必有  $A = B = C$ 。

**理由：**等号成立对应角度全部相等。

**关键结论：**该三角形为等边三角形。

## 易错提醒

## 易错点一（忽略内角和）

对三个角不满足  $A + B + C = \pi$  的数组，直接代入恒等式进行计算。

## 正确理解（三角约束）：

公式仅在  $A, B, C$  为三角形内角时成立，使用前必须验证和为  $\pi$ 。

## 错因分析（随意推广）：

学生常把该式当作普适的代数恒等式，忘记背后依赖  $A + B + C = \pi$  的推导前提。

## 易错点二（符号误判）

计算  $\cos A \cos B \cos C$  时，忽略钝角余弦为负，导致结果偏大。

## 正确理解（余弦正负）：

乘积在锐角三角形为正，直角三角形为零，钝角三角形为负，直接影响  $\sin^2$  和的取值范围。

## 错因分析（忽视符号）：

思维定势认为所有三角函数值均为正，未根据角度范围判断余弦符号。

## 易错点三（平方混淆）

把  $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C$  与  $(\sin A + \sin B + \sin C)^2$  混为一谈，用和平方公式展开而忽略交叉项。

## 正确理解（恒等关系）：

平方和与和平方没有直接简化关系，必须使用本恒等式或降次、积化和差另行处理。

## 错因分析（记忆混乱）：

对三角恒等式中“平方和”类公式记忆不牢，混淆了  $(a + b + c)^2$  的代数展开与本题结构。

## 结论小结

## 一句话核心

三角形内角的正弦平方和恒等于 2 加两倍余弦乘积，轮换对称且无条件成立。

## 使用条件

- 条件 1 (三角形内角):  $A, B, C$  为  $\triangle ABC$  的内角, 满足  $A + B + C = \pi$ 。
- 条件 2 (恒成立): 无其他限制, 任意形状三角形均可直接套用。

#### 关键提醒

- 易错点 (余弦符号):  $\cos A \cos B \cos C$  可正可负, 锐角为正、直角为零、钝角为负, 勿忽略符号。
- 检查项 (内角和验证): 使用前务必确认  $A + B + C = \pi$ , 非三角形角数组严禁套用。